第 13 回　大数の法則と中心極限定理（8）

村澤 康友

2026 年 11 月 13 日

今日のポイント

1. 確率変数列 $\{X_i\}$ の標本平均 $\bar{X}_n := (X_1 + \cdots + X_n)/n$ の分布を近似する．
2. $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら $\left\{\bar{X}_n\right\}$ は μ に確率収束（大数の法則）．
3. $\{Z_i\}$ が平均 0，分散 1 の独立かつ同一な分布をもつなら $\left\{\sqrt{n}\bar{Z}_n\right\}$ は $\mathrm{N}(0,1)$ に分布収束（中心極限定理）．したがって $\bar{Z}_n \overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0, 1/n)$．

目次

1 標本平均（pp. 149, 183） 1

2 大数の法則 2
- 2.1 確率収束（p. 162） 2
- 2.2 大数の法則（p. 160） 2

3 中心極限定理 2
- 3.1 分布収束 2
- 3.2 総乗記号 2
- 3.3 中心極限定理（p. 162） 2
- 3.4 正規乱数の生成（p. 171） 4

4 今日のキーワード 4

5 次回までの準備 4

1　標本平均（pp. 149, 183）

$\{X_i\}$ を確率変数列とする．

定義 1. $(X_1, \ldots, X_n)$ の**標本平均**は

$$\bar{X}_n := \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

注 1. 確率変数の平均（期待値）とは異なる．

定理 1. $X_1, \ldots, X_n$ が平均 μ の同一な分布をもつなら

$$\mathrm{E}\left(\bar{X}_n\right) = \mu$$

証明. 期待値の線形性より

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left(\bar{X}_n\right) &= \mathrm{E}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{\mathrm{E}(X_1) + \cdots + \mathrm{E}(X_n)}{n} \\ &= \frac{\mu + \cdots + \mu}{n} \\ &= \mu\end{aligned}$$

□

定理 2. $X_1, \ldots, X_n$ が分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\mathrm{var}\left(\bar{X}_n\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

証明. $X_1, \ldots, X_n$ は独立なので

$$\begin{aligned}\mathrm{var}\left(\bar{X}_n\right) &= \mathrm{var}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{\mathrm{var}(X_1 + \cdots + X_n)}{n^2} \\ &= \frac{\mathrm{var}(X_1) + \cdots + \mathrm{var}(X_n)}{n^2} \\ &= \frac{\sigma^2 + \cdots + \sigma^2}{n^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

□

2 大数の法則

2.1 確率収束（p. 162）

$\{x_n\}$ を実数列，$\{X_n\}$ を確率変数列とする．

定義 2. 任意の $\epsilon > 0$ について，ある自然数 $N(\epsilon)$ が存在し，

$$n \geq N(\epsilon) \Longrightarrow |x_n - c| < \epsilon$$

なら $\{x_n\}$ は c に**収束**するという．

注 2. $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ または $x_n \to c$ と書く．

例 1. $x_n := 1/n$ なら $x_n \to 0$.

定義 3. 任意の $\epsilon > 0$ について

$$\lim_{n\to\infty} \Pr[|X_n - c| < \epsilon] = 1$$

なら $\{X_n\}$ は c に**確率収束**するという．

注 3. $\operatorname{plim}_{n\to\infty} X_n = c$ または $X_n \xrightarrow{p} c$ と書く．

注 4. 確率変数列の収束の概念は他にもある．

例 2. $X_n \sim \mathrm{N}(0, 1/n)$ なら $X_n \xrightarrow{p} 0$.

2.2 大数の法則（p. 160）

定理 3 (チェビシェフの大数の弱法則)**.** $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\operatorname*{plim}_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu$$

証明. チェビシェフの不等式より，任意の $\epsilon > 0$ について

$$\Pr\left[\left|\bar{X}_n - \mathrm{E}\left(\bar{X}_n\right)\right| \geq \epsilon\right] \leq \frac{\operatorname{var}\left(\bar{X}_n\right)}{\epsilon^2}$$

すなわち

$$\Pr\left[\left|\bar{X}_n - \mu\right| \geq \epsilon\right] \leq \frac{\sigma^2/n}{\epsilon^2}$$

余事象の確率は

$$\Pr\left[\left|\bar{X}_n - \mu\right| < \epsilon\right] > 1 - \frac{\sigma^2/n}{\epsilon^2}$$

$n \to \infty$ の極限をとると

$$\lim_{n\to\infty} \Pr\left[\left|\bar{X}_n - \mu\right| < \epsilon\right] \geq 1$$

確率は 1 以下なので等号が成立. □

例 3. コインを 10 回，100 回，1000 回と投げ続けると表の出る割合は 1/2 に近づく（図 1）.

3 中心極限定理

3.1 分布収束

$\{X_n\}$ に対応する cdf の列を $\{F_n(.)\}$ とする．

定義 4. $F(.)$ の任意の連続点 x で

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

なら $\{X_n\}$ は $F(.)$ に**分布（法則）収束**するという．

注 5. $X_n \xrightarrow{d} F(.)$ と書く．

例 4. $X_n \sim \mathrm{N}(0, 1/n)$ なら $X_n \xrightarrow{d} \Delta(.)$. ただし

$$\Delta(x) := \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

$F_n(0) = 1/2$, $\Delta(0) = 1$ より

$$\lim_{n\to\infty} F_n(0) \neq \Delta(0)$$

しかし $\Delta(.)$ は $x = 0$ で不連続なので分布収束の定義に反しない.

3.2 総乗記号

定義 5.

$$\prod_{i=1}^{n} x_i := x_1 \cdots x_n$$

練習 1. 以下の公式を示しなさい.

1. $\prod_{i=1}^{n} a x_i = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i$
2. $\prod_{i=1}^{n} a^{x_i} = a^{\sum_{i=1}^{n} x_i}$
3. $\prod_{i=1}^{n} x_i y_i = \prod_{i=1}^{n} x_i \prod_{i=1}^{n} y_i$

3.3 中心極限定理（p. 162）

定理 4 (リンドバーグ＝レヴィの中心極限定理)**.** $\{Z_i\}$ が平均 0，分散 1 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} Z_i \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, 1)$$

証明. $(1/\sqrt{n}) \sum_{i=1}^{n} Z_i$ の mgf が $\mathrm{N}(0, 1)$ の mgf に収束することを示せばよい．すなわち

$$\lim_{n\to\infty} M_{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} Z_i}(t) = \mathrm{e}^{t^2/2}$$

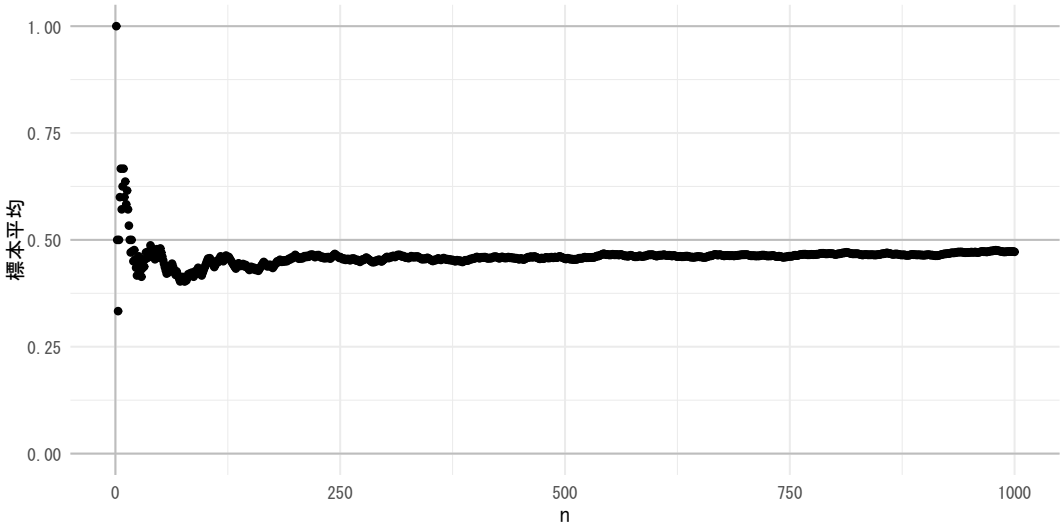


図 1　n 回のコイントスにおける表の割合

を示したい．$Z_1, \ldots, Z_n$ は独立かつ同一な分布をもつので

$$\begin{aligned} M_{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n Z_i}(t) &:= \mathrm{E}\left(\mathrm{e}^{\frac{t}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n Z_i}\right) \\ &= \mathrm{E}\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{e}^{\frac{t}{\sqrt{n}}Z_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathrm{E}\left(\mathrm{e}^{\frac{t}{\sqrt{n}}Z_i}\right) \\ &= M_Z\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n \end{aligned}$$

$M_Z'(0) = 0$，$M_Z''(0) = 1$ なので，マクローリン展開より

$$\begin{aligned} &M_Z\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \\ &= M_Z(0) + M_Z'(0)\frac{t}{\sqrt{n}} + \frac{M_Z''(0)}{2}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^2 + \cdots \\ &= 1 + \frac{t^2}{2n} + \cdots \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} M_Z\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{t^2}{2n} + \cdots\right)^n \\ &= \mathrm{e}^{t^2/2} \end{aligned}$$

□

注 6. 式変形すると

$$\sqrt{n}\bar{Z}_n \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1)$$

系 1. $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1)$$

証明．$Z_i := (X_i - \mu)/\sigma$ として前定理を適用．　□

注 7. 式変形すると

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1)$$

定義 6. n が大きいときの X_n の近似分布を**漸近分布**という．

注 8. 中心極限定理より

$$\begin{aligned} \sqrt{n}\bar{Z}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0,1) \\ \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0,1) \end{aligned}$$

すなわち

$$\begin{aligned} \bar{Z}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(0, \frac{1}{n}\right) \\ \bar{X}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \end{aligned}$$

ただし $\overset{a}{\sim}$ は漸近分布を表す．

例 5. 指数乱数の標本平均の分布（図 2）.

3.4 正規乱数の生成（p. 171）

$\{U_i\}$ を $[0,1]$ 上の一様乱数の列とすると

$$\mathrm{E}(U_i) = \frac{1}{2}$$
$$\mathrm{var}(U_i) = \frac{1}{12}$$

$X := U_1 + \cdots + U_{12} - 6$ とすると

$$\mathrm{E}(X) = 0$$
$$\mathrm{var}(X) = 1$$

中心極限定理より

$$X \overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$$

これを利用して一様乱数から標準正規乱数が生成できる（図 3）.

4 今日のキーワード

標本平均，確率収束，大数の法則，分布収束，中心極限定理，漸近分布

5 次回までの準備

提出 宿題 4

復習 教科書第 8 章，予習／復習テスト 13

試験 (1) 教科書を読む (2) 用語の定義を覚える (3) 予習／復習テストを自力で解く (4) 過去問に挑戦

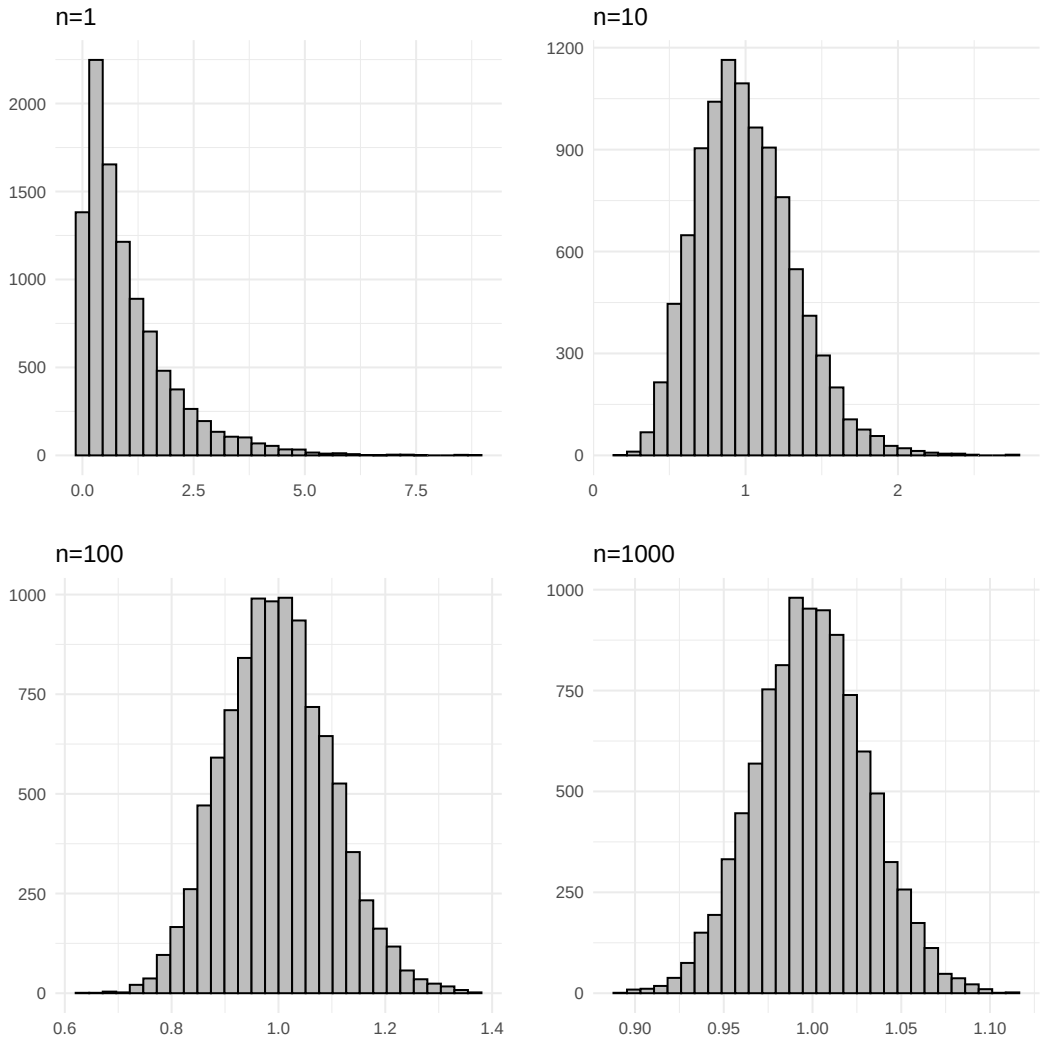


図 2　指数乱数の標本平均の分布

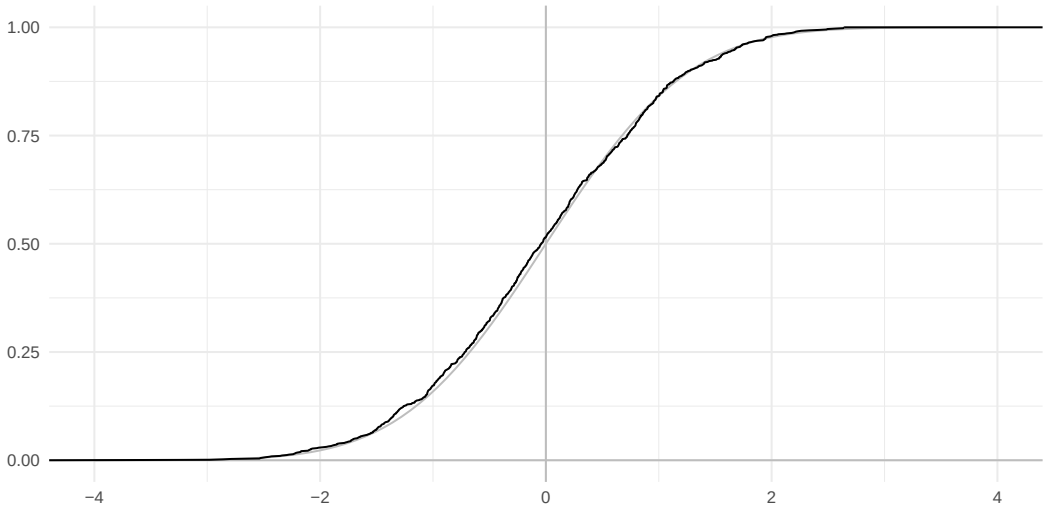


図 3　1000 個の標準正規乱数の累積相対度数グラフと $\mathrm{N}(0,1)$ の cdf